

**PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI ROBOTIKA
DESAIN ROBOT PENYIRAM TANAMAN OTOMATIS BERBASIS
SENSOR KELEMBAPAN TANAH**



Kelompok : 26

Anggota Kelompok:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Muhammad Faza Difa'ulhaq | – 255150307111040 |
| 2. Minarni Theresia Lubis | – 255150301111039 |
| 3. Arya Agung Dharma Wisesa | – 255150307111006 |
| 4. Muhammad Fachriza | – 255150307111053 |

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
ABSTRAK.....	3
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Arduino Uno.....	6
2.2 Sensor Kelembapan Tanah.....	6
2.3 Pompa Air dan Relay.....	6
2.4 Konsep Internet of Things (IoT) (Opsional).....	6
2.5 Penelitian Terdahulu.....	7
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	8
3.1 Metodologi Perancangan.....	8
3.2 Solusi.....	8
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	11
LAMPIRAN.....	12

ABSTRAK

Teknologi otomatisasi semakin penting dalam meningkatkan produktivitas di bidang pertanian. Salah satu aplikasi yang relevan adalah sistem penyiraman otomatis yang menggunakan sensor untuk memantau kadar kelembapan tanah. Penelitian ini fokus pada perancangan dan pembuatan robot penyiram tanaman otomatis dengan memanfaatkan mikrokontroler Arduino Uno serta sensor YL-69. Sistem ini dapat mengukur kelembapan tanah secara real-time dan mengoperasikan pompa air secara otomatis ketika tanah terdeteksi kering. Uji coba dilakukan pada lahan pertanian kecil yang menanam cabai sebagai objek studi. Diharapkan sistem ini dapat memberikan solusi penyiraman yang efektif, menghemat penggunaan air, serta mengurangi kebutuhan akan tenaga manual. Penelitian ini diharapkan menjadi fondasi awal dalam pengembangan pertanian pintar (smart farming) pada skala kecil. Kata kunci Teknologi otomatisasi, Sistem penyiraman otomatis

ABSTARCT

The role of automation technology is becoming increasingly important in enhancing efficiency in the agricultural sector. One relevant application is an automatic watering system based on soil moisture sensors. This study aims to design and implement an automatic plant watering robot using an Arduino Uno microcontroller and a YL-69 sensor. The system can detect soil moisture levels and automatically activate the water pump when the soil is dry. The design was tested on a small agricultural plot with chili plants as a case study. The expected outcome is to create an efficient watering system that conserves water and minimizes reliance on human labor. This research is hoped to be an initial step toward small-scale pertanian cerdas (smart farming). Key word Automation technology, Automatic irrigation system

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional, terutama di daerah pedesaan yang masih bergantung pada sistem pertanian tradisional. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi petani kecil adalah **inefisiensi dalam penyiraman tanaman**, baik dari segi waktu, tenaga, maupun penggunaan air.

Data dari **Kementerian Pertanian (2023)** menunjukkan bahwa sekitar **62% petani skala kecil di Indonesia masih melakukan penyiraman secara manual**, yang menyebabkan pemborosan air hingga **30% lebih tinggi** dibandingkan sistem otomatisasi sederhana. Kondisi ini juga menyebabkan penurunan produktivitas, terutama di musim kemarau.

Kemajuan teknologi mikrokontroler seperti **Arduino Uno** memungkinkan pengembangan sistem penyiraman otomatis berbasis **sensor kelembapan tanah (YL-69)** yang dapat mendeteksi kondisi tanah dan mengaktifkan pompa air secara mandiri hanya saat dibutuhkan. Teknologi ini telah diuji di berbagai proyek pertanian modern, seperti *Smart Irrigation System* di **Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)** yang mampu menghemat air hingga 28%.

Dengan adanya penerapan sistem ini di pertanian kecil, diharapkan penggunaan air menjadi lebih efisien, tanaman terjaga kelembapannya, dan tenaga petani dapat dialihkan ke aktivitas produktif lain.

Keterkaitan dengan **Sustainable Development Goals (SDGs)**:

- **SDG 2** : *Zero Hunger* — mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
- **SDG 6** : *Clean Water and Sanitation* — mendorong efisiensi dan konservasi penggunaan air.
- **SDG 9** : *Industry, Innovation and Infrastructure* — menerapkan inovasi teknologi dalam bidang pertanian.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang sistem penyiraman tanaman otomatis menggunakan Arduino Uno dan sensor kelembapan tanah?
- Bagaimana sistem dapat mendeteksi tingkat kelembapan tanah untuk menentukan waktu penyiraman yang tepat?

1.3 Tujuan

- Merancang dan membangun sebuah purwarupa (prototype) sistem penyiraman tanaman otomatis yang terintegrasi dengan Arduino Uno dan sensor kelembapan tanah.
- Menguji kemampuan sistem untuk mendeteksi tingkat kelembapan tanah secara akurat dan menggunakannya sebagai pemicu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pompa air secara otomatis.

1.4 Manfaat

Manfaat Teoritis:

- Menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai penerapan dan integrasi mikrokontroler Arduino Uno dengan sensor kelembapan tanah dalam sistem otomasi, khususnya di bidang pertanian.
- Menjadi sumber referensi dan acuan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau mengembangkan teknologi serupa di bidang pertanian cerdas (*smart farming*).

Manfaat Praktis:

- Menghasilkan sebuah sistem yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dengan cara menyiram tanaman hanya pada saat tingkat kelembapan tanah berada di bawah ambang batas yang ditentukan.
- Memberikan solusi praktis bagi pengguna (penghobi tanaman, petani skala kecil) untuk mempermudah proses perawatan tanaman, menghemat waktu, dan memastikan tanaman mendapatkan pasokan air yang tepat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Arduino Uno

Arduino Uno merupakan papan mikrokontroler berbasis chip **ATmega328P** yang banyak digunakan dalam proyek elektronika sederhana maupun penelitian pendidikan. Alat ini dipilih karena mudah diprogram, bersifat open-source, serta memiliki banyak pustaka pendukung. Arduino berperan sebagai pusat kendali yang mengatur kerja sensor dan aktuator pada sistem otomatis. Menurut Banzi dan Shiloh (2014), Arduino memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengembangkan prototipe otomatisasi dengan biaya yang relatif murah dan fleksibel dalam berbagai bidang, termasuk pertanian.

2.2 Sensor Kelembapan Tanah

Sensor kelembapan tanah digunakan untuk mengetahui kadar air yang terdapat pada media tanam. Prinsip kerjanya didasarkan pada perubahan nilai resistansi antara dua elektroda yang ditancapkan ke tanah. Semakin basah tanah, semakin kecil nilai resistansinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dkk. (2021), penerapan sensor kelembapan tanah dalam sistem penyiraman otomatis terbukti mampu menghemat penggunaan air dan menjaga kondisi tanaman tetap optimal.

2.3 Pompa Air dan Relay

Pompa air berfungsi sebagai alat yang mengalirkan air ke tanaman ketika sensor mendeteksi kondisi tanah kering. Agar pompa dapat dikontrol secara otomatis, digunakan komponen **relay** sebagai saklar elektronik yang diatur oleh Arduino. Ketika sensor mengirimkan sinyal bahwa kelembapan tanah berada di bawah batas tertentu, Arduino akan mengaktifkan relay sehingga pompa menyala dan mulai menyiram tanaman. Setelah tanah mencapai tingkat kelembapan yang sesuai, pompa akan berhenti secara otomatis.

2.4 Konsep Internet of Things (IoT) (Opsional)

Apabila sistem ditambahkan modul komunikasi seperti **ESP8266**, data kelembapan tanah dapat dikirim dan dipantau melalui perangkat daring. Menurut Kurniawan (2018), penerapan teknologi **Internet of Things (IoT)** dalam bidang pertanian memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan secara real-time, sehingga keputusan penyiraman atau perawatan tanaman dapat dilakukan lebih efisien.

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan proyek ini antara lain:

- **Putra dan Rahmawati (2020)** merancang sistem penyiraman otomatis berbasis Arduino Uno dan sensor kelembapan tanah, yang terbukti mampu menjaga kondisi tanah tetap lembab tanpa perlu pengawasan langsung.
- **Yuliana dkk. (2022)** mengembangkan konsep **smart farming** sederhana berbasis mikrokontroler untuk lahan pertanian kecil. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa teknologi ini dapat membantu petani dalam menghemat air serta mengoptimalkan waktu perawatan tanaman.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

- Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi literatur terkait teknologi sensor kelembapan tanah dan sistem penyiraman otomatis, observasi terhadap kebutuhan tanaman, serta eksperimen prototipe robot penyiram dengan simulasi dan pengujian langsung.
- Tahapan perancangan meliputi:
 - Studi literatur dan analisis kebutuhan.
 - Perancangan sistem sensor kelembapan tanah dan kontrol penyiraman menggunakan mikrokontroler.
 - Pembuatan prototipe robot penyiram tanaman.
 - Pengujian dan evaluasi performa robot penyiram.
- Tools dan perangkat yang digunakan antara lain: mikrokontroler Arduino atau sejenisnya, sensor kelembapan tanah, motor pompa air, perangkat lunak pemrograman (Arduino IDE), serta perangkat keras untuk perakitan robot.

3.2 Solusi

- Penjelasan solusi utama: Robot penyiram tanaman otomatis yang didesain menggunakan sensor kelembapan tanah untuk mendeteksi tingkat kelembapan tanah, sehingga robot akan mengaktifkan sistem penyiraman hanya saat tanah memerlukan air.
- Cara kerja solusi: Sensor kelembapan tanah membaca kadar air dalam tanah secara real-time. Ketika kelembapan tanah di bawah ambang batas yang ditentukan, mikrokontroler mengaktifkan pompa air untuk menyiram tanaman. Setelah batas kelembapan tercapai, pompa dimatikan secara otomatis oleh sistem.
- Manfaat solusi: Solusi ini memberikan penyiraman yang efisien dan hemat air, mengurangi risiko tanaman kekurangan atau kelebihan air, serta dapat dioperasikan secara otomatis tanpa pengawasan manual, cocok untuk berbagai jenis tanaman di rumah atau kebun.
- Batasan solusi: Batasan meliputi keterbatasan jangkauan robot dalam area penyiraman, ketergantungan pada sumber air yang harus tersedia, dan sensor yang mungkin memerlukan kalibrasi ulang sesuai jenis tanah dan tanaman.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Berdasarkan rancangan sistem dan metodologi yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka hipotesis hasil dari proyek **“Desain Robot Penyiram Tanaman Otomatis Berbasis Sensor Kelembapan Tanah”** dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Prediksi Kinerja Sistem**

Sistem robot penyiram tanaman otomatis yang dibangun menggunakan mikrokontroler Arduino Uno dan sensor kelembapan tanah YL-69 diharapkan mampu mendeteksi kadar kelembapan tanah secara akurat dan mengaktifkan pompa air secara otomatis hanya ketika tanah berada dalam kondisi kering.

Dengan demikian, sistem akan:

- Menghemat penggunaan air hingga $\pm 25\text{--}30\%$ dibandingkan penyiraman manual.
- Menjaga kelembapan tanah pada tingkat optimal untuk pertumbuhan tanaman.
- Meminimalkan kebutuhan tenaga manusia dalam proses penyiraman.

- **Pencapaian Tujuan :**

Dari hasil implementasi, diperkirakan tujuan proyek sebagaimana disebutkan pada Bab I dapat tercapai, yaitu:

- Sistem robotik berfungsi otomatis dalam mendeteksi dan menyiram tanaman berdasarkan kadar kelembapan tanah.
- Efisiensi penggunaan air meningkat, karena penyiraman dilakukan hanya saat diperlukan.
- Produktivitas tanaman meningkat, karena kondisi kelembapan lebih terjaga stabil.
- Pemanfaatan teknologi tepat guna berhasil diterapkan dalam skala pertanian kecil dan perkotaan.

- **Kesesuaian dengan Kajian Pustaka :**

Hasil pengujian diperkirakan akan sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu seperti:

- **Putra & Rahmawati (2020)** yang menunjukkan bahwa sistem berbasis Arduino dan sensor kelembapan dapat menjaga tanah tetap lembab tanpa pengawasan langsung.

- **Yuliana dkk. (2022)** yang membuktikan efisiensi air meningkat melalui sistem smart farming sederhana.

Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat memperkuat bukti empiris bahwa **otomatisasi berbasis sensor** efektif untuk pertanian berkelanjutan dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Aashabai, A. R., Hari, N., Charith Kumar, K., Srinivasulu, M., & Manoj Kumar, G. (2024). Laboratory evaluation of soil moisture sensors for precision irrigation in agriculture. *International Journal of Environment and Climate Change*, 14(8), 321–332. <https://doi.org/10.9734/ijecc/2024/v14i84353>
- Agriculture Journal. (2023). Smart agriculture – automatic monitoring of soil moisture and irrigation control for farming land. *Current Agriculture Research*, 11(3). <http://dx.doi.org/10.12944/CARJ.11.3.30>
- Daud, S. binti, Abdul Rahman, R. binti, & Zainal, M. H. A. bin (2025). IoT-based smart agriculture monitoring system. *IOT-BASED SMART AGRICULTURE MONITORING SYSTEM*. (n.p.). (dokumen daring)
- Franciledo, M. C. (2025). *Smart Irrigation System Using Soil Moisture Sensors and Arduino* (Critique Paper). SSRN. <https://ssrn.com/abstract=5216022>
- Frontiers. (2025). Integration of smart sensors and IoT in precision agriculture. *Frontiers in Plant Science*. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2025.1587869/full>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Kontribusi Anggota

No	Nama	Kontribusi
1	Minarni Theresia Lubis	Mencari ide judul, menyusun pendahuluan, Tinjauan Pustaka, dan Metodologi dan solusi, menyusun Daftar Isi
2	Muhammad Fachriza	Melanjutkan bagian Hipotesis Hasil
3	Muhammad Faza Difa'ulhaq	Mencari Refrensi dan Membuat Daftar Pustaka
4	Arya Agung Dharma Wisesa	Menyusun PPT

Lampiran 2

sistem pengerjaannya secara pribadi dengan berbagi link gdoc

The screenshot shows a WhatsApp chat interface with a patterned background. At the top, there is a header for 'Fachriza tekkom'. Below it, a screenshot of a Google Docs document is shown, titled 'Copy of Chapter XI_Matematika XI_TEMA PROLOG_LUCUL PROLOG'. The document content includes sections for 'Pendahuluan', 'Tinjauan Pustaka', and 'Metodologi'. Below the document screenshot, there is a text message: 'udah aku selesaiin bab iv ya'. Further down, there is a message from a contact with the phone number '+62 813-4007-4175' that says: 'lanjut nama kalian sama kontribusi kalian, nanti kalian isi sendiri ya'. Below this, there is a message from a contact with the phone number '+62 851-9093-0762' that says: 'Pake yang ini jadinya?'. The chat also shows a message from a contact with the phone number '+62 813-4007-4175' that says: '@Fachriza tekkom kamu tinggal isi nama sama kontribusi ya'. At the bottom, there is a Google Docs link: 'https://docs.google.com/document/d/16EkY9I3tzw3jgSf4CmaQSwJY6V9xJ7/edit?usp=sharing&ouid=11249761804223930168&rtopof=true&sd=true'.

Lampiran 3

